5.1 அறிமுகம்
Introduction

மின் இயக்கி அல்லது மின் சுழற்பொறி என்பது மின் காந்த ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றி அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை இயக்கிக் கொள்வதாகும்.

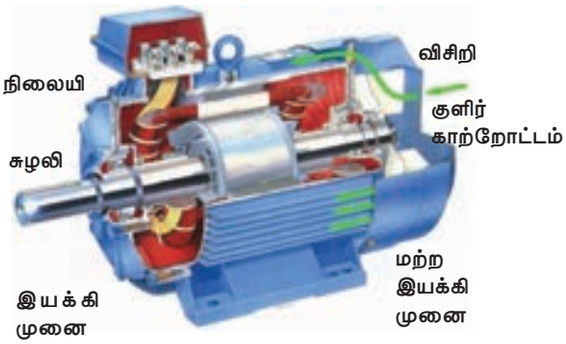
மின் இயக்கியால் இயங்கும் மின்சார தொடர் வண்டி படம் 5.1 - இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவை அதிக சுழல்திறன் கொண்ட நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடியால் இயங்கப்படுகிறது. இயக்க கட்டுப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தும் அமைப்புகள் மின் இயக்கிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த மின்சார மின்னியக்கியைப் பயன்படுத்தும் போது, மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் அதிர்வெண் ஆகியவற்றால் அதன் வேகம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 5.1 மின்சார தொடர் வண்டி

5.2 மின் இயக்கிகளின் வகைகள்
Types of Electric Drives

ஒரு மின்னோடியின் உட்புற தோற்றம் படம் 5.2 - இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்னோடியின் இயக்கத்தைப் பொறுத்து பல்வேறு வகைகளாக பிரிக்கலாம். இதன் வடிவமைப்பைப் பொருத்து, ஒற்றைப்படி மின்னோடி இயக்கி, குழு மின்னோடி இயக்கி மற்றும் பல மின்னோடி இயக்கி என மூன்று வகைப்படுகிறது.



படம் 5.2 மின் இயந்திரம்

5.2.1 மின் இயக்கிகள் வகைப்படுத்துதல்

i. வழங்கப்படும் மின் இணைப்பைப் பொருத்து,
   - அ. நேர்திசை மின் இயக்கி
   - ஆ. மாறுதிசை மின் இயக்கி

ii. மின் இயக்கிகளின் செயல்முறைப்படி,
   - அ. தொடர்ச்சியான கடமை இயக்கிகள்
   - ஆ. குறுகிய கால கடமை இயக்கிகள்
   - இ. இடைப்பட்ட கடமை இயக்கிகள்

iii. கட்டுப்பாட்டு வகையின் படி,
   - அ. தாமாக செயல்படுத்துதல்
   - ஆ. குறை தானியங்கி
   - இ. தானியங்கி

iv. இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கையின்படி,
   - அ. தனிப்பட்ட இயக்கி
   - ஆ. குழு இயக்கி
   - இ. பல-மின்னோடி இயக்கி

v. வேகக் கட்டுப்பாட்டு முறைப்படி,
   - அ. மீளக்கூடிய மற்றும் மீள முடியாத படி வேக கட்டுப்பாடு
   - ஆ. மாறி நிலை கட்டுப்பாடு

5.2.2 நேர்த்திசை இயக்கி
DC Drive

நேர்த்திசை இயக்கி என்பது மின்சார இயந்திரங்களின் ஒரு வகை ஆகும். இது நேரடி மின்னோட்ட ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. இதன் அமைப்பு படம் 5.3 - இல் உள்ளபடி நேர்த்திசை மின்னோடி போன்று இருக்கும். இயக்கியின் வேகமானது அதற்கு வழங்கப்படும் மின்னழுத்த அளவைப் பொருத்து அமையும்.

BEE_Chapter_05.indd 84 12/27/2019 11:27:22 AM